Partiel blanc n°6 – Calcul différentiel

Nouveaux formats d'exercices – 1 h 30 – Documents interdits – Sur 20

Toutes les réponses doivent être justifiées. Barème indicatif.

Exercice 1 – Questions de cours [4 pts]

Soient E, F des e.v.n., U un ouvert de E.

1. Soit $u : E \to F$ linéaire continue. Donner la définition de $|||u|||$ et l'inégalité qu'elle vérifie pour tout $x \in E$.
2. Montrer qu'une application $f : U \to F$ différentiable en a est continue en a.
3. Soit $f : U \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$ et a un point critique. Énoncer la condition suffisante d'extremum local portant sur $D^2 f(a)$ (ou $H_f(a)$).
4. Vrai ou faux ? Justifier.
   (a) Sur $\mathcal{C}([0,1])$, les normes $\|\cdot\|_\infty$ et $\|\cdot\|_1$ sont équivalentes.
   (b) Si $f : [0,1] \to \mathbb{R}^2$ est continue sur $[0,1]$ et dérivable sur $]0,1[$, il existe $c \in]0,1[$ tel que $f(1) - f(0) = f'(c)$.

Exercice 2 – Gradient, courbe, plan tangent [3 pts]

Soit $f(x,y) = \ln(1 + x^2 + y^2)$.

1. Justifier que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ et calculer $\nabla f(x,y)$.
2. Soit $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$. Calculer $(f \circ \gamma)'(t)$ par la règle de la chaîne. Interpréter le résultat.
3. Donner l'équation du plan tangent à la surface $z = f(x,y)$ au point $\big(1, 1, f(1,1)\big)$.
4. Soit $F(r,\theta) = f(r\cos\theta, r\sin\theta)$. Calculer $\dfrac{\partial F}{\partial r}$ par la règle de la chaîne, puis vérifier en calculant F directement.

Exercice 3 – Une application sur un espace de fonctions [3 pts]

Soit $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$ muni de $\|\cdot\|_\infty$ et $\Phi : E \to \mathbb{R}$ définie par $\Phi(f) = \displaystyle\int_0^1 f(t)^2 \, \mathrm{d}t$.

1. Pour $f, h \in E$, développer $\Phi(f+h)$. En déduire que Φ est différentiable en tout f et donner $D\Phi(f)(h)$. *(Attention : E est de dimension infinie.)*
2. Montrer que $|||D\Phi(f)||| \leq 2\|f\|_\infty$, puis calculer $|||D\Phi(1)|||$ (1 désigne la fonction constante).
3. Calculer la dérivée de Φ en $f = 1$ dans la direction $h(t) = t$.

Exercice 4 – Une norme sur les matrices [2,5 pts]

Pour $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$, on pose $N(A) = \displaystyle\sum_{i,j} |a_{ij}|$.

1. Montrer que N est une norme sur $M_n(\mathbb{R})$.
2. Montrer que N est sous-multiplicative : $N(AB) \leq N(A)N(B)$.
3. Montrer que $|\operatorname{tr} H| \leq N(H)$ pour tout H.

Exercice 5 – Une famille de fonctions [3 pts]

Pour $\alpha > 0$, on pose $f_\alpha(x,y) = |xy|^\alpha$ sur $\mathbb{R}^2$.

1. Montrer que f_α admet des dérivées partielles en $(0,0)$ et les calculer.
2. Montrer que si $\alpha > \frac{1}{2}$, f_α est différentiable en $(0,0)$.
3. Montrer que si $\alpha \leq \frac{1}{2}$, f_α n'est pas différentiable en $(0,0)$.
4. ($\star$) On prend $\alpha = 1$. f_1 est-elle différentiable au point $(0,1)$?

Exercice 6 – Lipschitz ou pas [1,5 pt]

$\mathbb{R}^2$ est muni de $\|\cdot\|_\infty$ et $f(x,y) = x^2 + y^2$.

1. Montrer que f n'est pas lipschitzienne sur $\mathbb{R}^2$.
2. Soit $R > 0$ et $B_R = \{(x,y) : \|(x,y)\|_\infty < R\}$. Montrer que f est $4R$-lipschitzienne sur B_R.

Exercice 7 – Extrema avec une exponentielle [3 pts]

Soit $f(x,y) = (x^2 + y^2)\, e^{-x}$.

1. Calculer ∇f et montrer que les points critiques sont $(0,0)$ et $(2,0)$.
2. Calculer la hessienne en ces deux points et déterminer leur nature.
3. Montrer que $(0,0)$ est un minimum **global** de f.
4. f admet-elle un maximum global sur $\mathbb{R}^2$? *(Regarder $f(x,0)$ quand $x \to -\infty$.)*

Heure de début : _____ *Heure de fin :* _____